

张颢震

控制算法 · 软件研发 · 智能化与系统工程

联系电话: 183-9101-5680 | 电子邮箱: 1357570890@qq.com

GitHub: github.com/1357570890 | 个人主页: 1357570890.github.io

核心优势: 工科控制硕士研发背景 (专业前 15%) | 4 篇高水平学术成果 (含 CAC 录用一作) | 研数模国二与研电赛国奖 | 兼具算法创新与工程落地



教育背景

中原工学院 (河南电子科技大学 (筹)) 控制理论与控制工程 (硕士) 2024.09 – 2027.06 (预计毕业)

- 学业荣誉与课题: 获硕士学业奖学金 (连续两次省级一等奖学金); 主持校创新重点项目; 深度参与国家自然科学基金 (3 项)
- 核心高分课程: 矩阵论 (95 分)、随机过程 (89 分)、计算智能 (87 分)、神经网络 (87 分)、最优控制

西安工程大学 机器人工程 (学士) 2019.09 – 2023.07

- 本科荣誉与背景: 本科优秀毕业设计 (优秀毕业论文) | 大一学年校级优秀奖学金 | 自动化与嵌入式控制

专业技能与理论素养

- 工程编码与系统底座: 精通 C/C++ (C++11/17) 与 Python 编程, 熟练掌握面向对象、多线程并发与网络 Socket 编程; 精通 Linux 开发环境、Docker 容器化部署、Git 协同与 Shell 自动化运维排障脚本。
- 工业智能与时序算法: 精通深度时序模型 (Transformer/CNN) 与变分模态分解 (VMD), 论文录用中国自动化大会 (CAC 2026 已录用一作); 掌握约束多目标进化算法 (CMOEA) 与大模型 (LLM) 智能编排。
- 状态估计与机电自控: 精通 CAN/RS485 工业总线驱动、多源 EKF 扩展卡尔曼滤波融合定位与 TEB 局部避障; 具备移动巡检底盘与嵌入式软硬件实机联合调试与快速排障经验。
- 异构算力与资质证书: 掌握 DAG 计算图拓扑解析、启发式算子调度与片上缓存优化 (华为杯研数模全国二等奖); 大学英语六级 (CET-6 450 分) | 全国计算机二级 (C 语言) | 机动车驾驶证 (C1)。

2025.12	第二十二届中国研究生数学建模竞赛	全国二等奖	2026.08	第二十一届中国研究生电子设计竞赛	全国三等奖
2025.10	第七届中国研究生人工智能创新大赛	全国三等奖	2025.07	第二十届中国研究生电子设计竞赛	华中赛区一等奖
2024.12	第二十一届中国研究生数学建模竞赛	全国三等奖	2026.09	“数智中原”河南省电子设计竞赛	省级一等奖
2026.11	硕士研究生学业奖学金 (省厅统一发证)	省级一等奖学金	2025.11	硕士研究生学业奖学金 (省厅统一发证)	省级一等奖学金

学术成果

- TTransCVMD: Hybrid Wind Power Forecasting Method Based on Improved Variational Mode Decomposition and Transformer.**
中国自动化大会 (CAC 2026 已录用 / CAA 主办) [学生第一作者]
结合豪猪优化改进 CVMD 与双分支 Transformer 并行的零泄漏短期风电功率预测模型。
- TSMCCEA: A Three-Stage Multi-Classification Cooperative Evolutionary Algorithm for Constrained Multi-objective Optimization.**
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence (TETCI 中科院二区在投) [学生第一作者]
提出三阶段自适应状态驱动的多分类协同约束多目标进化算法, 动态平衡全局探索与约束利用。
- CMOEA-LEO: Constrained Multiobjective Evolutionary Algorithm with Language-Model-Guided Evolutionary Orchestration.**
Expert Systems with Applications (ESWA 中科院一区在投) [学生第一作者]
提出首个大模型驱动的约束多目标在线求解器自适应编排与架构选择框架, 实现跨问题域高效求解。
- PDKT-DMOEA: Dynamic Multi-Objective Evolutionary Algorithm with Memory-Assisted Prediction-Driven Knowledge Transfer.**
Expert Systems with Applications (ESWA 中科院一区在投) [核心合作作者]
融合贝叶斯网络混合概率模型与自适应知识迁移机制, 有效解决动态环境 Pareto 前沿漂移追踪难题。

核心算法研发与工程实践

陕西海砥装备科技有限公司 算法应用工程师 (实习 · 独立负责底盘通信与规划) 2024.03 – 2024.06

- 负责多源传感器融合与底盘节点开发: 使用 C++ 独立开发底层 CAN 通信与数据采集节点, 基于 EKF 扩展卡尔曼滤波融合 9 轴 IMU 与轮速计, 有效消除非结构化工况下的里程计累计漂移;
- 主导局部路径规划与算法调优: 深入调优 TEB 局部规划器与动态代价函数权重, 攻克狭窄直角弯通道下的死锁与轨迹振荡, 保障实车全流程平顺连续通过。

通用神经网络处理器 (NPU) 核内算子调度与内存优化 第二十二届研数模华为杯 (全国二等奖 · 队长/核心算法与代码) 2025.09 – 2025.10

- 主导计算图拓扑解析与张量生命周期建模: 针对 NPU 内存墙与 8MB L1 SRAM 瓶颈, 解析多分支神经网络计算图构建 DAG 依赖与活跃张量区间; 引入生命周期对齐策略使片上连续内存利用率由 62% 提升至 91%;
- 设计离线启发式调度器与动态换出分配器: 提出基于 Belady 最优置换准则的调度器与贪心 Spill 换出机制, 结合乒乓双缓冲隐藏通信; 实测片外访存流量降低 38.4%, 端到端推理周期缩短 21.7%。

TTransCVMD: 混合风电功率短期预测模型 (中国自动化大会 CAC 录用论文) 学术研究代表作 (学生一作/核心算法提出与论文撰写) 2025.03 – 2026.09

- 负责时序分解算法提出与参数自适应寻优: 针对非平稳风电序列模态混叠与过分解痛点, 提出基于豪猪优化算法 (CPO) 的 VMD 超参自适应寻优策略, 较传统分解算法 MAE 降低 39.2% 以上, 从源头抑制高频噪声;
- 主导双分支时序预测网络架构设计与验证: 独立构建 TCN 局部动态与 Transformer 全局长程双分支并行预测网络; 在 6 组风电数据集实测中较原生 Transformer 降低 74.3% RMSE, 拟合度高达 $R^2 = 0.998$ 。

基于 Wi-Fi CSI 射频感知与边缘计算的跌倒检测系统 第二十届研电赛 (华中赛区一等奖 · 队长/核心算法与落地) 2025.05 – 2025.07

- 主导信号采集与去噪算法: 自主搭建射频数据采集平台, 编写天线共轭相乘算法消除相位与频偏, 结合巴特沃斯滤波与 PCA 重构高信噪比时空微动特征矩阵;
- 负责轻量化网络研发与端侧部署: 独立设计 1D-CNN + GRU 神经网络并完成模型轻量化, 在边缘设备上实现超低延迟端到端高精度动作实时识别。